תקשורת דיגיטלית

Contents

- למה תקשורת דיגיטלית
- איך מתחילים

למה תקשורת דיגיטלית

למה בכלל אנחנו רוצים תקשורת דיגיטלית?

האינטואיציה אפילו אומרת שנוכל להעביר ככה פחות מידע... למה להגביל את עצמנו ל0-1 כאשר אפשר לשדר כל פונקציה רציפה שנרצה?

קודם כל ראינו שגם לשידורים אנלוגים יש רוחב סרט סופי לא אפסי ושנית צריך להתחיל למדוד במדוייק מה זה אומר כמות מידע שעוברת. נגיע לזה בסוף הקורס

לתקורת דיגיטלית יש יתרונות אדירים:

- **אמינות גבוה** בתנאי רעש
- לפעמים המידע שאנחנו רוצים לשדר הוא דיגיטלי מראש
- ניתן **לדחוס מידע** לפני ששולחים אותו
- ניתן להשתמש באלגוריתמים **לתיקון וגילוי שגיאות**
- ניתן **להצפין את המידע** לפני שהוא נשלח
- נוכל **לדאוג לסטטיסטיקה של המידע** שנשלח (לדוגמא שהסיכוי של רצף 1 ארוך יהיה קטן)
- יש טריקים נוספים כמו מריחה בתדר אבל נראה אותם בהמשך

איך מתחילים

נניח שיש לנו מידע דיגיטלי שאנחנו רוצים לשדר. משהו בסגנון של 001001011010010

נרצה להעביר את הרצף הזה למישהו אחר שנמצא רחוק מאיתנו "על גבי" ערוץ פיזיקלי כלשהו נגיד באוויר או בסיב אופטי (נשים לב שהדיון כאן הוא כללי ונכון לגלים אקוסטים כמו שידור אופטי)

כמו באפנון אנלוגי נצטרך להחליט על "שיטת אפנון". כלומר דרך להפוך את רצף הביטים שלנו לגל פיזיקאלי כלשהו.

תקשורת דיגיטלית לרוב מחולקת למה שנקרא "סימבולים" שהם אוסף של אותות שאנחנו מסכימים עליהם מראש ומהם נבנה את הגל הפיזיקלי שנשלח לפעמים כל סימבול מייצג כמות ביטים מסויימת לפעמים קבוצת סימבולים מייצגת קבוצת ביטים

הפעם יהיו כמה פרמטרים כלליים שנוכל לרשום באופן כללי:

- T_S - זמן של סימבול בודד
- bps - כמה ביטים נשלחים בשניה
- $\Delta\omega$ - רוחב סרט כרגיל
- ω_c - תדר הגל הנושא